ZADANIE B9

Minimum informacji

Ustal wzory strukturalne związków **K-N** oraz związku **X** na podstawie poniższych informacji oraz wiedząc, że w przypadku każdego ze związków **K-N** widoczny jest tylko jeden sygnał na jednym spośród widm ^{1}H, ^{19}F lub ^{13}C NMR.

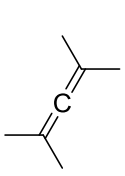
i. Węglowodór **K** zawiera 87,4% masowych węgla.

ii. Związek **L** zawiera 22% masowych węgla, 52,3% fluoru oraz azot, a pod wpływem ogrzewania rozkłada się z wydzieleniem cząsteczki gazu o masie 28 g/mol.

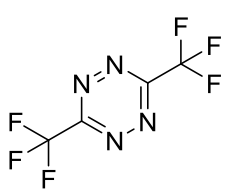
iii. Związek **M** w wyniku ozonolizy daje wyłącznie kwas octowy.

iv. Związek **N** o wzorze sumarycznym $C_6O_4H_6$, który w wyniku reakcji z cykloheksa-1,3-dienem, a następnie hydrolizy, dekarboksylacji i redukcji daje związek **X**. Na widmach ^{1}H oraz ^{13}C NMR związku **X** występują po 2 sygnały.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

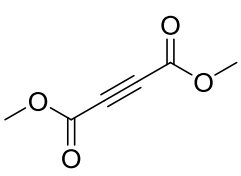


K

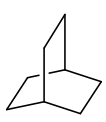


L

M



N



X

Związek K – jeden sygnał na widmie ^{1}H NMR

Związek L - jeden sygnał na widmie ^{19}F NMR

Związek M – jeden sygnał na widmie ^{1}H NMR

Związek N – jeden sygnał na widmie ^{1}H NMR

Związek X – dwa sygnały na widmie ^{1}H NMR, dwa sygnały na widmie ^{13}C NMR.